

Luchtdruk en winden

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Hoge of lage druk?

Schrijf bij elk kenmerk H (hoge druk) of L (lage druk).

1. H of L?

- a) de lucht daalt _____ b) de lucht stijgt _____
- c) wolken en neerslag _____ d) een heldere hemel _____
- e) de lucht stroomt aan de grond naar het centrum toe _____
- f) de lucht waaiert aan de grond uiteen _____

2. Hoeveel hPa is de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau? _____

3. Bij 1035 hPa in de winter verwacht je mist of vrieskou, geen regen.

- ☐ waar ☐ niet waar

4. Waarom regent het bij lage druk?

2 Isobaren lezen

Antwoord kort.

5. Wat verbindt een isobaar? _____
6. Waar waait het het hardst?
- ☐ waar de isobaren dicht bij elkaar liggen ☐ waar ze ver uit elkaar liggen
- ☐ altijd in het centrum van een hoog ☐ dat kan je er niet aan zien
7. Welke kracht zet de lucht in beweging, van hoog naar laag? _____
8. Waarom waait de wind niet recht van het hoog naar het laag?
- _____
- _____
- _____
- _____

3 De druk gordels

Vul de tabel aan, van de evenaar naar de pool.

9.	breedte	druk	wat je er ziet
	0°	laag	ITCZ: stijgende lucht, zware buien, regenwoud
	30°	_____	_____
	60°	_____	_____
	90°	_____	_____

10. Leg uit waarom de grote woestijnen rond 30° breedte liggen.

11. Hoe heet de zone waar de passaten samenkomen? _____

4 Winden met een naam

Schrijf de naam en de richting.

12. Hoe heet hij, en vanwaar waait hij?

a) de vaste wind tussen 30° en de evenaar, noordelijk halfrond

b) de overheersende wind bij ons, tussen 30° en 60° _____

c) de snelle band wind op tien kilometer hoogte _____

13. Hoe heet hij?

a) overdag aan zee, van de zee naar het land _____

b) 's nachts aan zee, van het land naar de zee _____

14. Leg uit waarom de zeewind overdag waait en 's nachts omkeert.

15. Uit welke richting komt de zomermoesson in India, en wat brengt ze?

16. De wintermoesson waait van het land naar de zee en is droog.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Hoge of lage druk?

- 1** a) H · b) L · c) L · d) H · e) L · f) H
- 2** 1013 hPa
- 3** waar
- 4** De lucht stijgt op. Hoger is het kouder, dus koelt ze af tot onder het dauwpunt, de waterdamp condenseert op condensatiekernen en er vormen zich wolken en neerslag.

2. Isobaren lezen

- 5** punten met dezelfde luchtdruk
- 6** waar de isobaren dicht bij elkaar liggen
- 7** de drukgradiëntkracht
- 8** Het corioliseffect buigt de bewegende lucht af, op het noordelijk halfrond naar rechts. Daardoor draait ze rond de drukkernen in plaats van er recht op af te gaan. Wrijving aan de grond laat haar de isobaren nog onder een hoek kruisen.

3. De druk gordels

- 9** 30°: hoog, dalende droge lucht, de woestijn gordel · 60°: laag, het polaire front, depressies en wisselvallig weer · 90°: hoog, koude dalende lucht, poolwoestijn
 - 10** De lucht die aan de evenaar is opgestegen en haar vocht heeft afgegeven, daalt rond 30° weer neer. Dalende lucht wordt warmer en droger, dus vormen zich geen wolken en valt er bijna geen neerslag.
 - 11** de ITCZ (intertropische convergentiezone)
- ## 4. Winden met een naam
- 12** a) de noordoostpassaat · b) de westenwind · c) de straalstroom, van west naar oost
 - 13** a) de zeewind · b) de landwind
 - 14** Land warmt overdag sneller op dan water. Boven het land stijgt de lucht, de druk daalt er, en koelere lucht van boven de zee stroomt toe. 's Nachts koelt het land sneller af dan de zee en keert alles om.
 - 15** van de zee (zuidwest), met veel regen
 - 16** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
